

Relatório de Inspeção/Revisão dos Requisitos

Relatório de Inspeção/Revisão dos Requisitos

Equipe: Elite Three

1. Estrutura do torneio e oponente

1.1 Modo de jogo

Não está definido se o sistema será feito para o jogador enfrentar a máquina (Bot/PvE) ou outro jogador (PvP), utilizando o mesmo teclado.

Problema: Não foi informado qual será o modo de jogo utilizado.

1.2 Progressão das lutas

O projeto fala sobre um torneio, mas não explica como as batalhas irão acontecer.

Problema: Não está definido se o jogador enfrentará vários treinadores em sequência ou se o sistema terá apenas uma batalha.

1.3 Recuperação entre batalhas

Não está explicado o que acontece com o HP do Pokésal e com os itens depois de uma batalha.

Problema: Não sabemos se o Pokésal recupera o HP e se os itens utilizados ficam disponíveis novamente na próxima luta.

2. Definição dos Pokésals e golpes

2.1 Tipos dos Pokésals

O projeto informa que existem os tipos Fogo, Água e Planta, porém não informa diretamente qual é o tipo de cada um dos seis Pokésals.

Problema: Não foi definido o tipo elemental de BulbaSal, CharSal, SquirtSal, ChikoSal, CyndaSal e TotoSal.

2.2 Atributos dos Pokésals

O projeto informa que cada Pokésal possui HP, ATK, DEF e SPD, mas não apresenta os valores desses atributos para cada Pokésal.

Problema: Os valores iniciais dos atributos não foram informados.

2.3 Golpes disponíveis

O projeto não informa quais golpes estarão disponíveis para cada Pokésal.

Problema: Não estão definidos os golpes que poderão ser utilizados durante a batalha, nem suas características.

2.4 Limite de uso dos golpes

Não está informado se os golpes podem ser usados quantas vezes o jogador quiser ou se existe algum limite de utilização.

Problema: Não existe uma regra sobre quantidade máxima de usos para cada golpe.

2.5 Precisão dos golpes

O terreno de Poça de Chuva/Piso Escorregadio informa que golpes de Água podem receber 10% adicionais de precisão ou dano. Porém, não é explicado como funciona a precisão dos golpes.

Problema: Não foi definida a precisão dos golpes nem se existe possibilidade de um ataque errar.

3. Matemática e lógica da batalha

3.1 Dano neutro

O projeto apresenta os casos em que um tipo possui vantagem ou desvantagem contra outro, mas não explica diretamente o que acontece quando não existe nenhuma dessas situações.

Problema: Não foi informado qual multiplicador deve ser utilizado em um ataque sem vantagem ou desvantagem elemental.

3.2 Empate de velocidade

A ordem dos ataques será determinada pela SPD, mas não existe uma regra para quando os dois Pokésals tiverem o mesmo valor de velocidade.

Problema: Não está definido quem deverá atacar primeiro em caso de empate.

4. Efeitos de status e terreno

4.1 Efeitos dos status negativos

O projeto menciona os status Queimado, Envenenado e Paralisado, mas não apresenta os valores exatos de seus efeitos. É informado apenas que eles são aplicados no final do turno.

Problema: Não estão definidos os valores de dano, redução de atributos, duração dos efeitos ou quais golpes podem causar cada status..

4.2 Poça de Chuva / Piso Escorregadio

O projeto utiliza os termos “Poça de Chuva / Piso Escorregadio” para o efeito relacionado aos golpes de Água. Além disso, informa que esses golpes recebem 10% adicionais de precisão ou dano.

Problema: Não está claro se os dois nomes representam o mesmo terreno ou dois terrenos diferentes. Também não está definido se o bônus será aplicado à precisão ou ao dano.

4.3 Recuperação no Canteiro Central

O Canteiro Central recupera 5% do HP máximo dos Pokésals do tipo Planta ao final de cada turno.

Problema: Não está informado o que acontece quando o Pokésal já está com o HP próximo ou igual ao máximo.

5. Mochila e itens

5.1 Efeito dos itens

O projeto informa que cada treinador pode utilizar no máximo dois itens por batalha e cita Potion, Super Potion e Antidote, mas não explica exatamente o efeito de cada um.

Problema: Não está definido quanto de HP a Potion e a Super Potion recuperam, nem exatamente como o Antidote funciona..

Reunião N° [01]

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Elite Three
Data e Horário:	[17/09/2026] das [14:00] às [14:52]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Vinicius Barbosa Venegeroles Dos Santos	Presente	
Rodrigo Costa Brasil	Presente	

3. Pautas da Reunião

- Definir tarefas para cada integrante
- Definir datas de entrega
- Entender Requisitos

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- divisão de atividades
- compreensão dos requisitos

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Vinicius	[19/09/2026]	Em andamento
Modelagem do Diagrama x	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Em andamento
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Rodrigo	[19/09/2026]	Em andamento
Requisitos Autorais	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [14:52]. A próxima reunião ficou agendada para [19/09/2026] às [15:00]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Ata de Reunião Nº [02]

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Elite Three
Data e Horário:	[19/09/2026] das [15:00] às [19:07]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Vinicius Barbosa Venegeroles Dos Santos	Presente	
Rodrigo Costa Brasil	Presente	

3. Pautas da Reunião

- Desenvolver código
- Elaborar diagramas e relatórios
- Discutir Bugs
- Consertar bugs e parâmetros no checkstyle

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Quais eram e como lidar com os Bugs
- Correções gerais no checkstyle (identações, padrões etc)
- Finalização dos diagramas e relatórios em conjunto
- Testes beta e finais do jogo para a entrega
- Organização de commits

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Modelagem do Diagrama x	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Configuração inicial do projeto Java e do Checkstyle no Git.	Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Requisitos Autorais	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Codificação e testes	Rodrigo e Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Relatório de Contribuição Individual	Rodrigo e Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Prospecção de Bugs	Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Correção de Bugs	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluido

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Balanceamento de Valores e Efeitos	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluido
Testes Gerais Finais e Polimento	Vinícius	[20/09/2026]	Concluido

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [19:07]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Ata de Reunião Nº [03]

Ata de Reunião Nº [03]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Elite Three
Data e Horário:	[24/09/2026] das [07:37] às [08:40]
Local / Plataforma:	UCSal Pituaçu
Fase do Projeto:	Fase 02 - Testes e Sonar

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Vinicius Barbosa Venegeroles Dos Santos	Presente	
Rodrigo Costa Brasil	Presente	

3. Pautas da Reunião

- Definir Tarefas
-

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Quais eram e como lidar com os Bugs

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Modelagem do Diagrama x	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Configuração inicial do projeto Java e do Checkstyle no Git.	Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Requisitos Autorais	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Codificação e testes	Rodrigo e Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Relatório de Contribuição Individual	Rodrigo e Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Prospecção de Bugs	Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Correção de Bugs	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluido
Balanceamento de	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluido

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Valores e Efeitos			
Testes Gerais Finais e Polimento	Vinícius	[20/09/2026]	Concluído

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [19:07]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Autoria de requisitos

Equipe : Elite Three

1. Novo Item

A Sal Shard

Efeito: Troca de terreno durante a batalha.

2. Modos de Batalha

PvP e PvE

Informação: O jogador pode jogar contra a máquina ou contra um oponente real, e essa escolha deve ser feita no menu inicial.

3. Tipos de golpes

Estrutura dos 4 golpes:

- **Slot 1 (Golpe Elemental):** Causa dano com base no Tipo Elemental do Pokésal (aplica vantagem/desvantagem).
- **Slot 2 (Golpe Normal):** Causa dano do tipo Neutro (x1.0 contra qualquer adversário).
- **Slot 3 (Buff Pessoal):** Altera positivamente o próprio Pokésal. **Regra de Custo:** Usar este golpe reduz algum atributo do pokéSal.
- **Slot 4 (Debuff Inimigo):** Altera negativamente um atributo do oponente.

Efeitos Específicos por Tipo Elemental (Slots 3 e 4):

- **Tipo Planta:**
 - *Slot 3:* Aumenta sua defesa (DEF) +10 pontos . (*Diminui sua velocidade (SPD) -10*).
 - *Slot 4:* Reduz a velocidade do inimigo (SPD) em -5.
- **Tipo Fogo:**
 - *Slot 3:* Aumenta o próprio Ataque (ATK) +10. (*Diminui a defesa (DEF) - 10*) .
 - *Slot 4:* Reduz a defesa (DEF) do inimigo em - 5.
- **Tipo Água:**
 - *Slot 3:* Aumenta a própria Velocidade (SPD) +10. (*Diminui o ataque (ATK) em -10.*)
 - *Slot 4:* Reduz o ataque do inimigo (ATK) em -5.

Relatório de Contribuição Individual

Aluno : Vinicius Barbosa Venegeroles Dos Santos

Relatório de Contribuição Individual :

- 1. Análise Estática de Requisitos (Teste Estático): Vinicius e Rodrigo**
- 2. Requisitos Autorais: Vinicius e Rodrigo**
- 3. Modelagem UML: Vinicius e Rodrigo**
- 4. Implementação e Boas Práticas (Checkstyle): Vinicius e Rodrigo**
- 5. Checklist de Teste Estático de Código: Vinícius**
- 6. Suíte de Testes JUnit: Rodrigo**
- 7. SonarQube e Documento de Testes: Vinícius e Rodrigo**

Relatório Individual Rodrigo

Aluno : Rodrigo Costa Brasil

Relatório de Contribuição Individual :

Participei ativamente da concepção, idealização, planejamento e construção do código, após criteriosa discussão e análise dos requisitos recebidos (além de ter atuado na criação dos novos autorais). Além disso trabalhei na criação da documentação e na construção dos diagramas e relatórios conjuntamente com Vinícius, e, após os testes feitos por ele, debuggei balanceei e corriji o jogo depois de pronto

Na fase 2 do projeto participei ostensivamente da criação e teste da classe utilizada para testes com Junit (BatalhaTeste.Java), adequando ela aos padrões pedidos, além de auxiliar a redigir os documentos que atestam os resultados tanto do SonarQube quanto do Junit na prática.

Checklist de Teste Estático de Código(Revisão Manu

Checklist de Teste Estático de Código (Revisão Manual)

Projeto: PokeUcsal

Equipe: Elite Three

1. Todas as variáveis estão inicializadas antes do uso?

Resposta: Sim. O próprio compilador do Java impede o uso de variáveis locais não inicializadas, e todo o projeto compila sem erros.

2. Há variáveis declaradas e nunca usadas?

Resposta: Não. Foi verificado na análise estática que todas as variáveis declaradas no escopo do projeto possuem atribuição e função clara no fluxo de execução.

3. Existe código inacessível?

Resposta: Não. As estruturas condicionais (if/else) cobrem os cenários previstos e todas as estruturas switch possuem bloco default alcançável.

Há código duplicado?

Resposta: Não, Na revisão manual do código-fonte não foi identificada duplicação explícita de trechos ou blocos de lógica.

4. Existem erros de sintaxe?

Resposta: Não. O projeto compila e executa sem falhas de sintaxe.

5. Há erros de lógica que quebram regras do negócio?

Resposta: As regras centrais do jogo (como cálculo de dano com multiplicadores, aplicação de status e limitação de uso de itens por batalha) estão funcionando conforme a especificação do sistema.

6. Há erros de tipagem?

Resposta: Não. As conversões de tipo (double → int) presentes no código são intencionais para realizar o arredondamento para baixo nos valores finais de dano e cura.

7. O fluxo de controle é válido (sem loops infinitos, condições impossíveis)?

Resposta: Não existem laços while(true) desprovidos de condição de parada ou retorno que possam causar hang da aplicação.

8. Outros tipos de erros identificados?

Resposta: Nenhum outro erro crítico de sintaxe ou compilação foi identificado na revisão manual. .

Documento de Testes

Documento de Testes

A partir da análise dos testes utilizando JUnit e o SonarQube (tanto como Plugin no IntelliJ quanto executado localmente) obtivemos os seguintes resultados:

- Os testes dos métodos requisitados com JUnit foram positivos e não retornaram mensagens de erro, mostrando que o programa é estável e cumpre os requisitos pedidos
- O teste do SonarQube retornou avisos (alguns ignoráveis) e outros que exigiram atenção, a exemplo de: Substituição de System.out por Logger (ignorável), avisos de concatenação e repetição na interface gráfica (ignorável), alta complexidade em certas estruturas como a menuP, números mágicos, salvar e re-usar elementos Random, um pequeno aviso de assert no batalhaTest.java, definir constantes ao invés de reutilizar elas em elementos textuais visíveis ao usuário (irrisórias de certa forma).
- A única nota baixa através do site do [SonarQube.io](https://sonarqube.io) foram de Reliability, como supracitado e acompanham prints

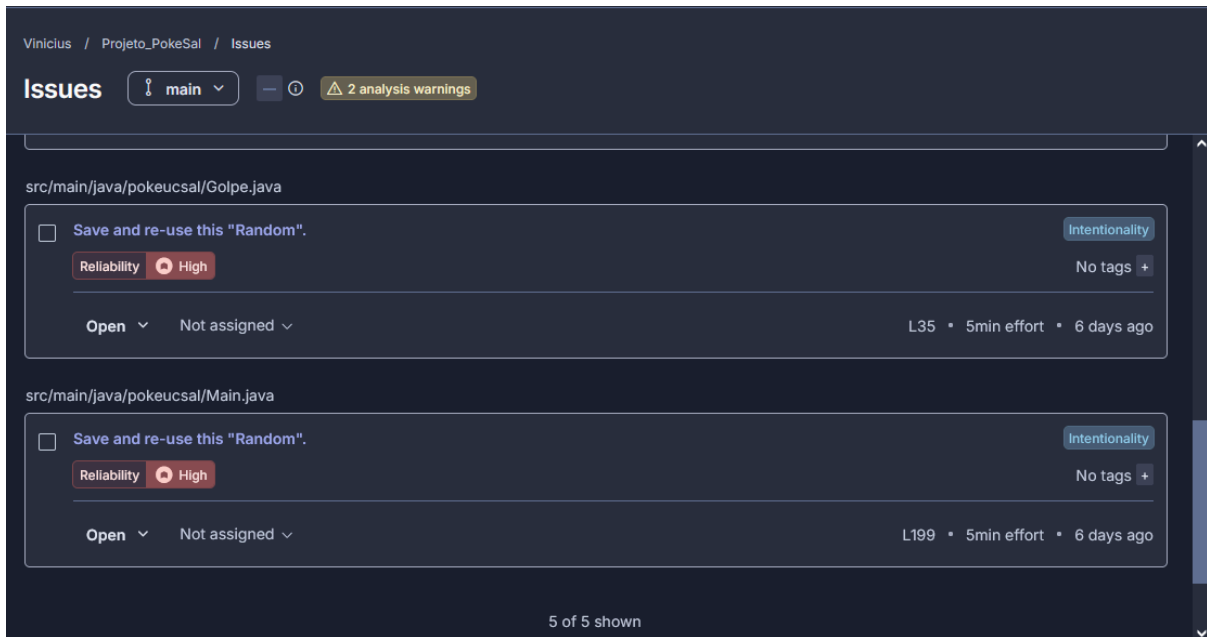
Abaixo, seguem os prints

Sonarqube Cloud :

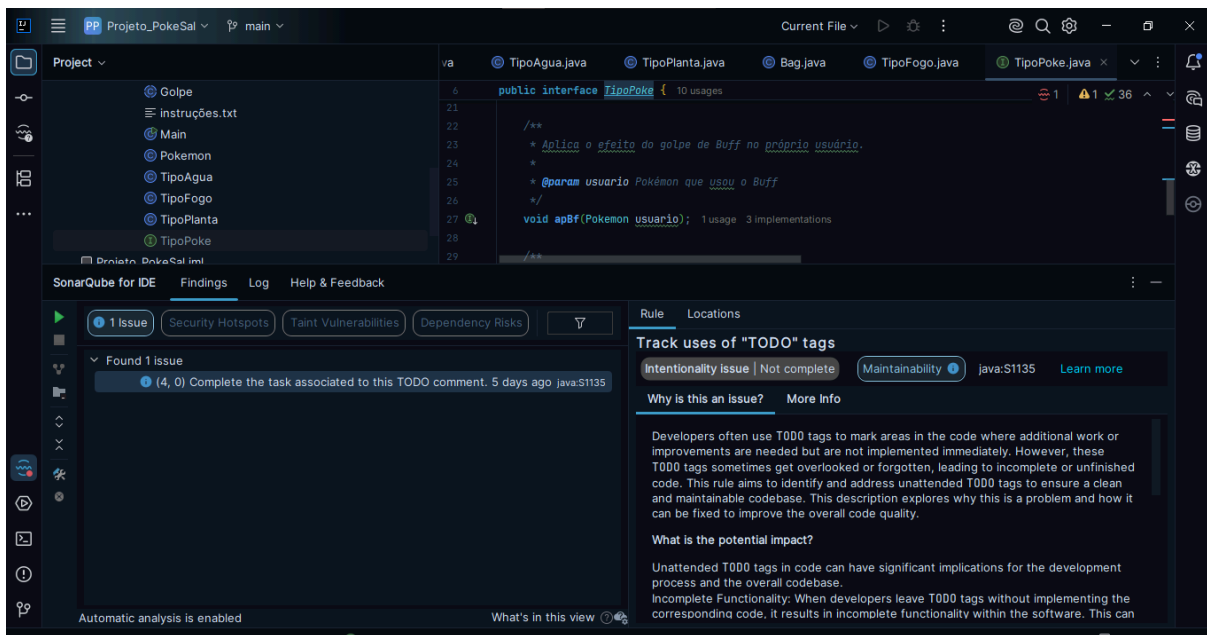
The top screenshot displays the SonarQube Cloud project overview for 'Projeto_PokeSal'. It shows the project is 'New' and 'Public', with a status of 'Not computed'. The last analysis was on 25 Sept 2026 at 03:27, with 1k Lines of Code in Java. The metrics are as follows:

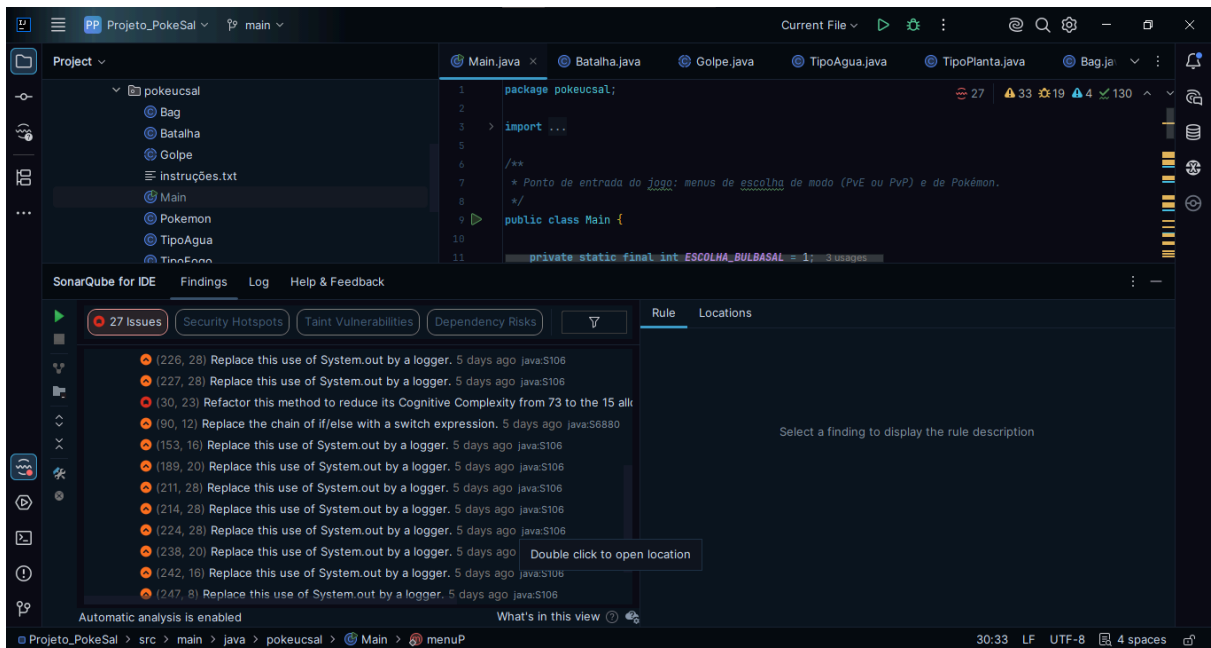
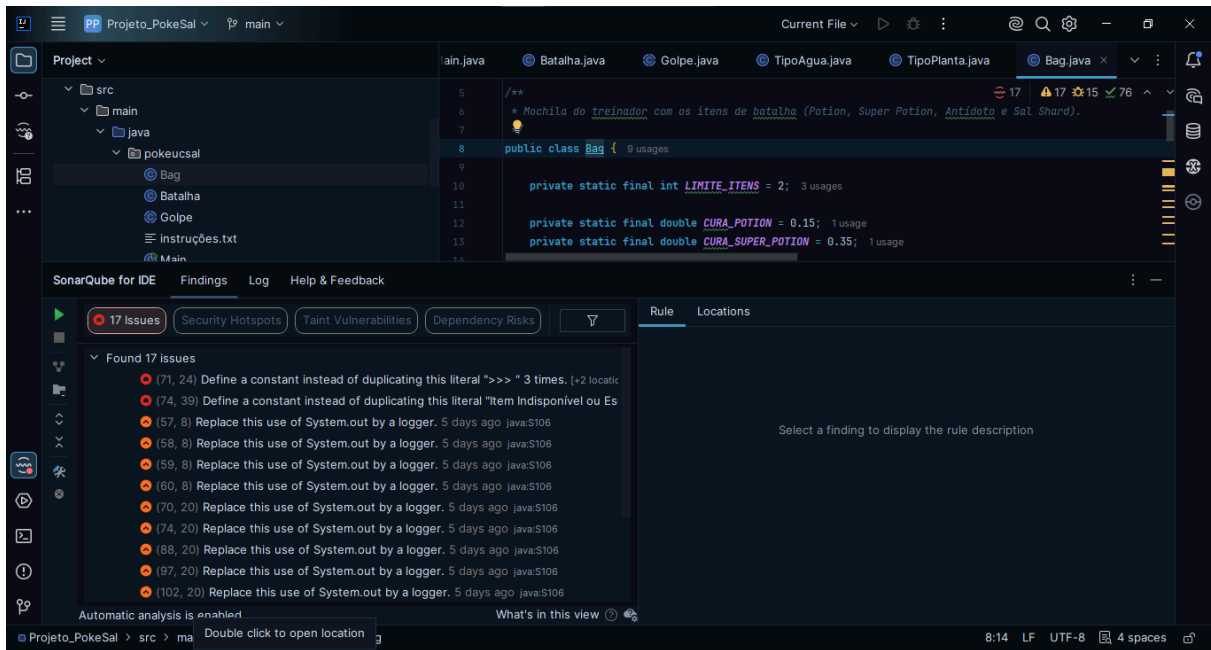
Metric	Value
Security	0
Reliability	5
Maintainability	0
Hotspots Reviewed	100%
Coverage	0.0%
Duplications	4.9%

The bottom screenshot shows a list of issues for bulk actions. The selected issue is 'Save and re-use this "Random".' with a Reliability score of 'High'. The issue is located in 'src/main/java/pokeucsal/Batalha.java' at line L47. It has a 5min effort and was reported 5 days ago. The issue is currently 'Open' and 'Not assigned'.



Sonarqube IDE:





```
✓ BatalhaTest (pokeuc 7 sec 624 ms) ✓ 8 tests passed 8 tests total, 7 sec 624 ms
✓ testUsoLimiteDefensaEx 40 ms
✓ testCalculoDanoBoundai 17 ms
✓ testOrdemDeAta 4 sec 533 ms
✓ testGolpeAutoralE 1 sec 517 ms
✓ testVantagemElemental() 1 ms
✓ testMudarTerrenoSalSha 4 ms
✓ testCuraStatusAntidoto() 2 ms
✓ testEfeitoTerrenoEstacio 1 ms

"C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\java.exe" ...
Defensor recebeu 22 de dano! Vida restante: 28/50
Lento recebeu 45 de dano! Vida restante: 55/100
Lento recebeu 45 de dano! Vida restante: 10/100

--- Ordem de Ataque ---
Rápido é Mais Rápido e Toma a Frente!

>>> Rápido usou Batida!
Lento recebeu 45 de dano! Vida restante: 0/100

Lento Desmaiou Antes de Conseguir Atacar!

--- Fim de Turno ---

>>> FogoAtivo usou Dança das Chamas!
A Chama Cresce! O Ataque de FogoAtivo Aumentou Para 60 e a Defesa Diminuiu para 35 Devido ao Esforço Excessivo!
A Precisão de FogoAtivo Caiu Para 90%!

A Sal Shard brilhou! O Campo de Batalha Agora é O Canteiro Central!
Teste foi queimado!
```

SonarQube for IDEFindingsLogHelp & Feedback

1 Issue

Security Hotspots

Taint Vulnerabilities

Dependency Risks

Found 1 issue

(16, 8) Remove this assertion from production code. [+15 locations] 11 minutes ago jav

Automatic analysis is enabled

What's in this view

RuleLocations

Select a finding to display the rule description

Key Promoter X

Want to create a shortcut for SonarQube for IDE?

SonarQube for IDEMore

Relatório de Relatório de Testes

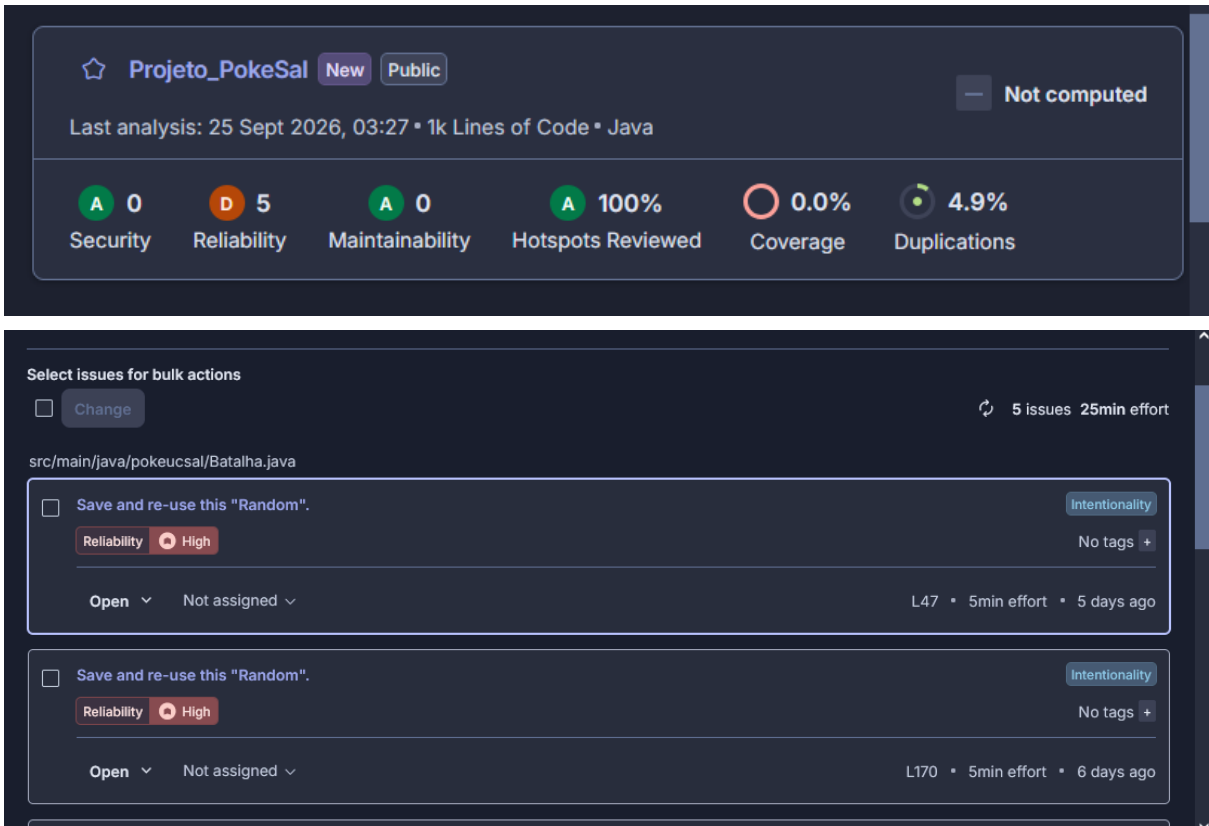
Relatório de Relatório de Testes (JUnit & SonarQube)

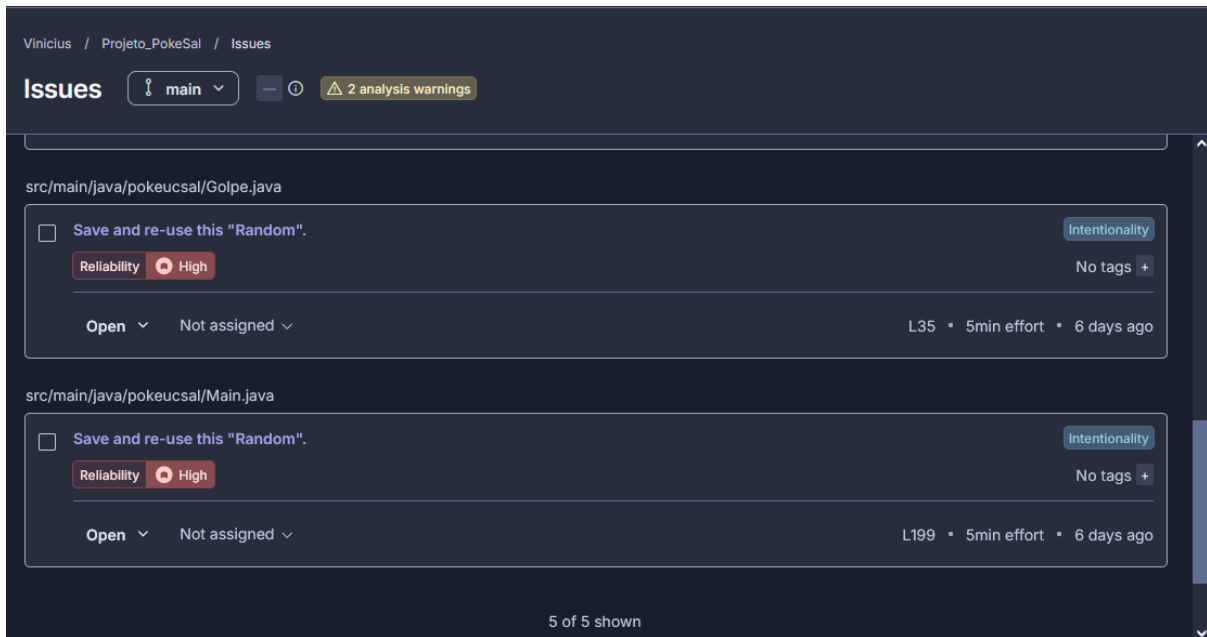
A avaliação da qualidade do código e da estabilidade do sistema PokeUcsal foi realizada por meio de testes unitários automatizados com JUnit 5 e análise estática de código utilizando SonarQube (SonarQube Cloud e SonarQube for IDE / IntelliJ).

1. Análise Estática de Código (SonarQube)

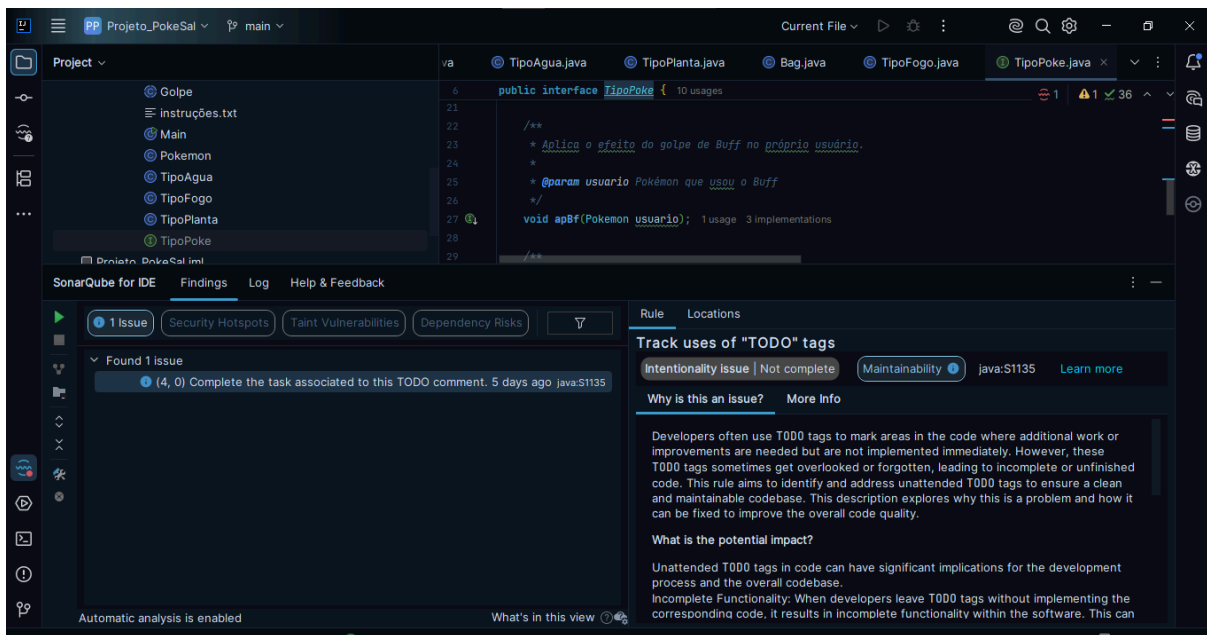
A análise estática apontou métricas excelentes em Segurança (A), Mantenerabilidade (A) e Hotspots (100%). A única nota que exigiu atenção foi em Reliability (D), devido à presença de 5 issues de reaproveitamento do objeto Random.

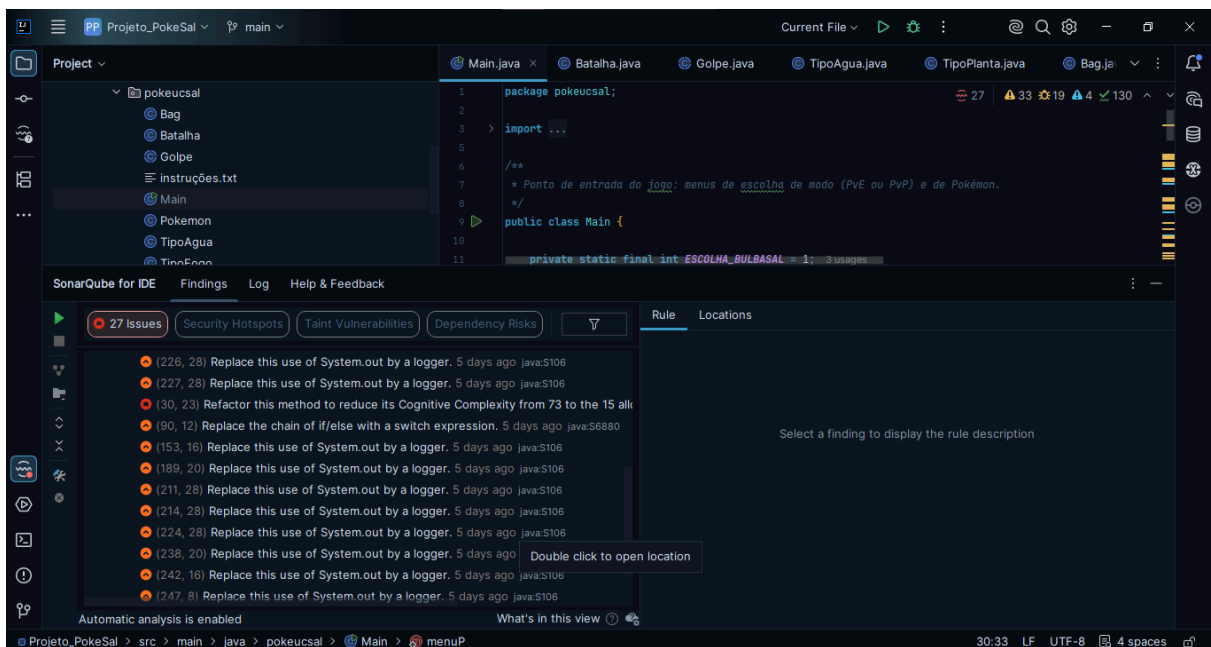
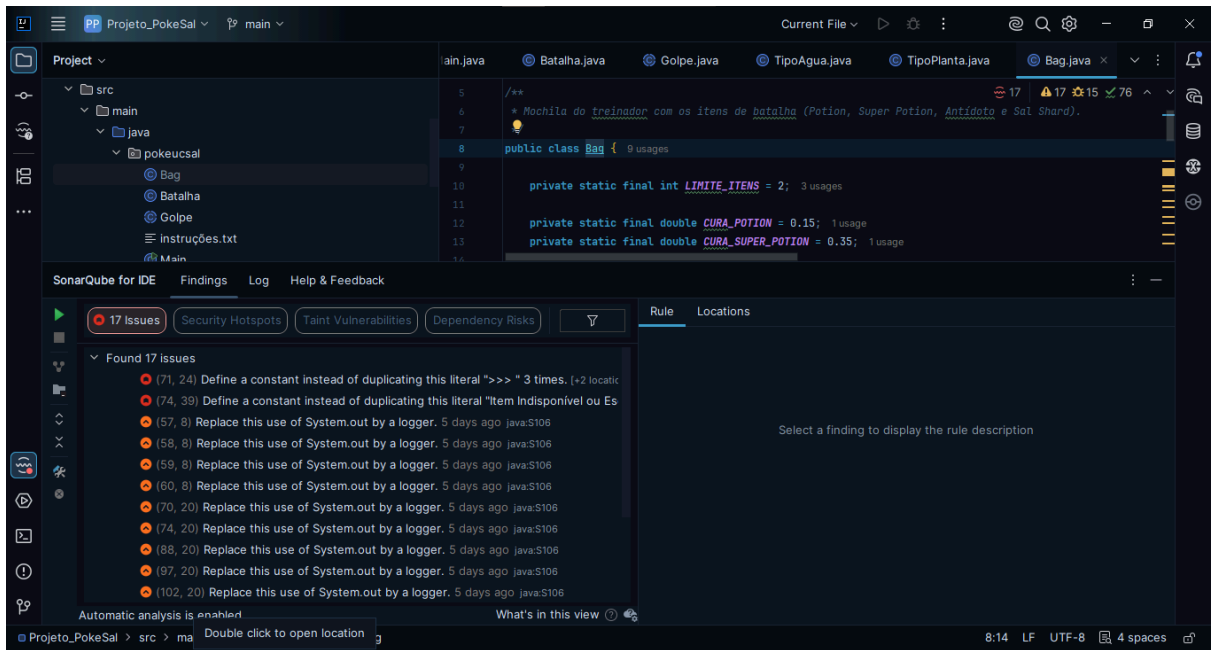
Sonarqube Cloud :

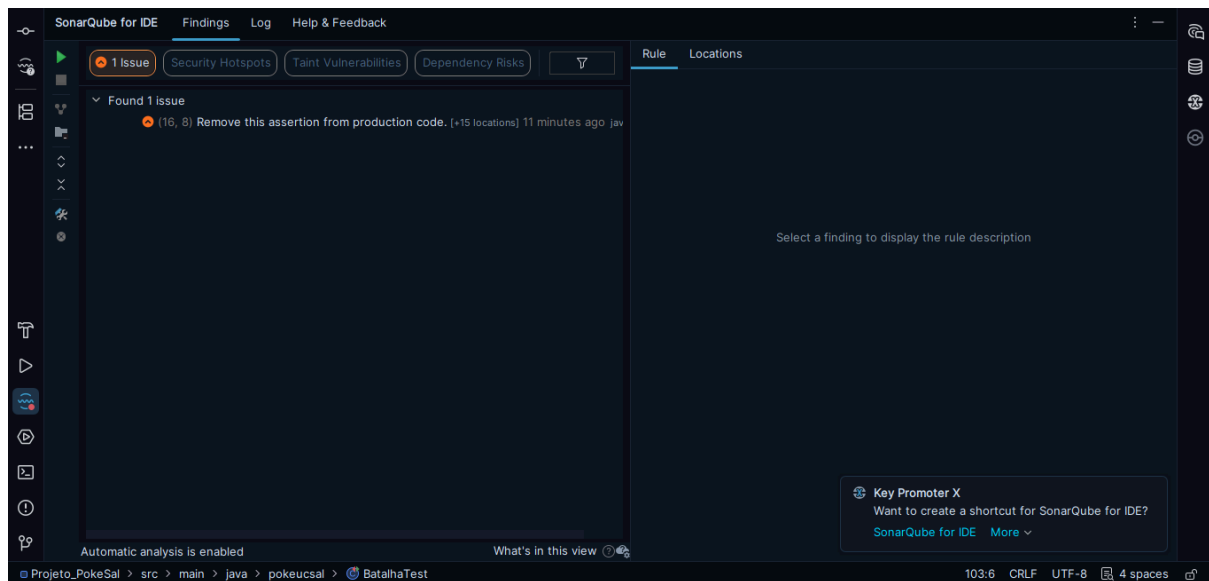




Sonarqube IDE:







2. Testes Dinâmicos Automatizados (JUnit 5)

Foram executados 8 testes unitários, cobrindo os requisitos centrais de negócio, casos de borda e regras autorais. Todos os testes obtiveram 100% de aprovação.

Rastreabilidade dos Testes Unitários:

Método: testVantagemElemental

Objetivo: Validação do multiplicador de dano entre tipos (ex: Fogo vs Planta = 2.0x)

Resultado: APROVADO

Método: testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal

Objetivo: Aumento/modificação de status do Pokémon de acordo com o terreno ativo

Resultado: APROVADO

Método: testOrdemDeAtaquePorVelocidade

Objetivo: Garantia de iniciativa de ataque baseada no atributo SPD

Resultado: APROVADO

Método: testUsoLimiteDeltensExcedido

Objetivo: Validação do lançamento de exceção ao estourar o limite de 2 itens na batalha

Resultado: APROVADO

Método: testCalculoDanoBoundaryValues

Objetivo: Teste de limite (Boundary Values) garantindo que o HP não fique negativo após dano massivo

Resultado: APROVADO

Método: testCuraStatusAntidoto

Objetivo: Remoção correta de status negativos (queimadura/envenenamento/paralisado)

Resultado: APROVADO

Método: testGolpeAutorialBuffComDebuffEmSiMesmo

Objetivo: Validação de golpe complexo com ganho de ataque, penalidade de precisão e debuff colateral

Resultado: APROVADO

Método: testMudarTerrenoSalShard

Objetivo: Alteração de dinâmica de batalha via troca de ambiente/terreno

Resultado: APROVADO